Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 7: DUNG DỊCH ĐIỆN LY

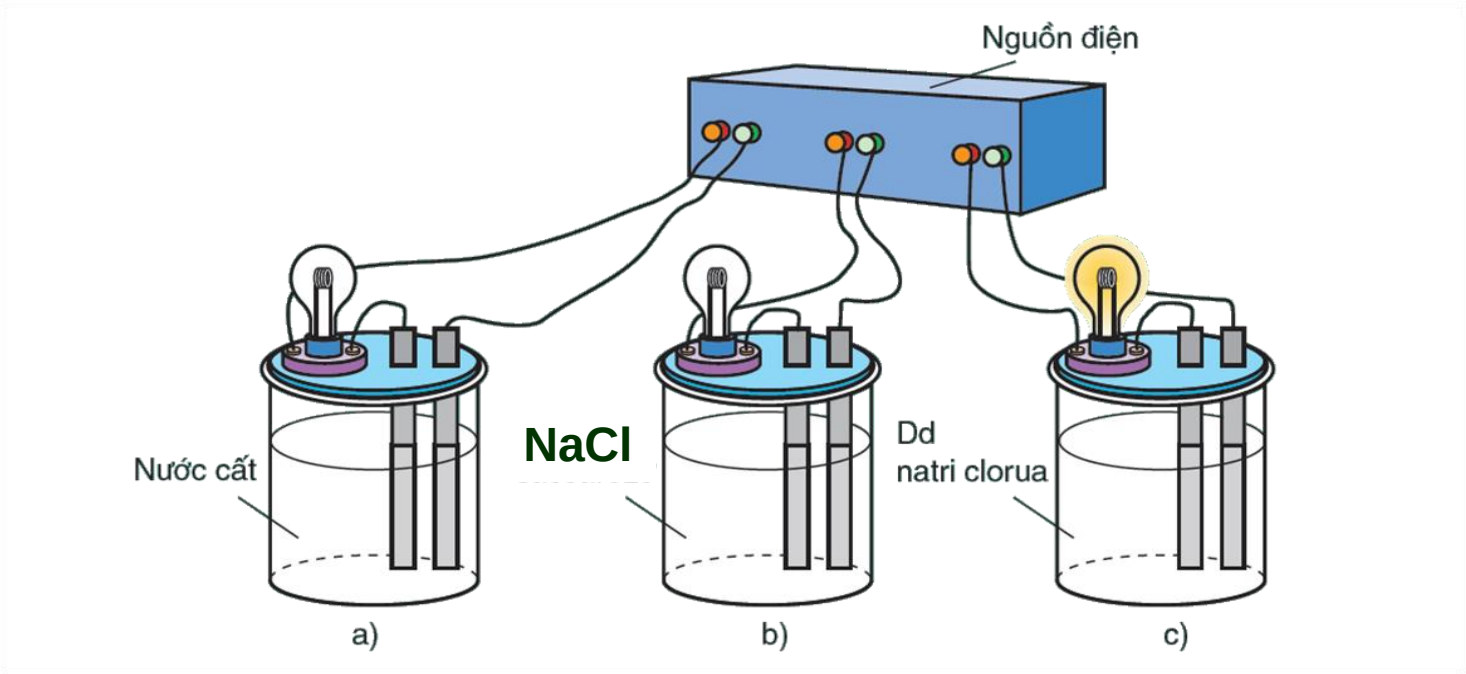
GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Mục tiêu chương

- Dung dịch điện ly.
- Tính chất dung dịch điện ly mạnh và yếu.
- Sự điện ly của nước và chỉ số pH.
- Sự điện ly của chất điện ly khó tan

1. Các dung dịch Axit, Bazơ, muối trong nước

- ✓ Acid: HCl, H_2SO_4, HNO_3…
- ✓ Baz: $NaOH$, KOH, $Ba(OH)_2$, $Ca(OH)_2$, NH_4OH
- ✓ Muối: $NaCl$, KNO_3, $CaCO_3$, $BaCl_2$, NH_4Cl…



1. Các dung dịch Axit, Bazơ, muối trong nước

Dung dịch	Cm, m	K_s	Δt_s (lý thuyết)	$\Delta t_s'$ (thực tế)	i
$C_6H_{12}O_6$	1	0,5	0,5	0,5	1
$Ba(OH)_2$	1	0,5	0,5	1,5	3
$Al_2(SO_4)_3$	1	0,5	0,5	2,5	5

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_6H_{12}O_6$

100 100

$Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3\ SO_4^{2-}$

100 200 300

$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2\ OH^-$

100 100 200

Cation

Anion

1. Các dung dịch Axit, Bazơ, muối trong nước

- ✓ Các dung dịch axit, baz và muối trong nước không tuân theo các định luật Raoul, Vant' Hoff → có giá trị thực nghiệm lớn hơn.

- ✓ Để nghiệm đúng những định luật trên, phải thêm vào một hệ số điều chỉnh i > 1; gọi là hệ số đẳng trương hay hệ số Vant' Hoff.

- ✓ Các dung dịch axit, baz, muối trong nước có tính dẫn điện

2. Lý thuyết điện li Arrhenius

- ✓ ***Thuyết điện li Arrhenius***: ngay sau khi hòa tan vào nước các chất axit, baz và muối phân li thành các ion dương (cation) và âm (anion).
- ✓ Sự phân li thành ion của các chất tan trong dung dịch (hay khi nóng chảy) được gọi là sự điện li.
- ✓ Chất phân li thành ion trong dung dịch (hay khi nóng chảy) được gọi là chất điện li.

❖ Ví dụ: dung dịch KCl 0,2M có i = 1,81, khi loãng vô cùng i = 2

3. Độ điện ly

- Khả năng điện ly của các chất có giống nhau không?
- Xét sự điện ly của hai dung dịch loãng HCl và HF trong nước.
- Mời xem Clip minh họa.

3. Độ điện ly

10 phân tử

~~HCl~~
H^+
Cl^-

	HCl	$\rightarrow$	H^+	+	Cl^-
Ban đầu	10				
Điện ly	10		10		10
Xong	0		10		10

10 phân tử

HF
H^+
F^-

	HF	$\rightarrow$	H^+	+	F^-
Ban đầu	10				
Điện ly	1		1		1
Xong	9		1		1

3. Độ điện ly

Cân bằng điện li: $A_mB_n \Leftrightarrow mA^{n+} + nB^{m-}$

Để đặc trưng cho khả năng phân li các chất điện ly trong dung dịch ta sử dụng đại lượng độ điện ly α

Độ điện li α là tỉ số giữa các phân tử đã phân li thành ion (n) trên tổng số phân tử đã hòa tan trong dung dịch (n_o)

$$\alpha = \frac{n}{n_o}$$

<u>Ý nghĩa</u>: nếu nói dung dịch HF trong nước ở 25°C có độ điện li α = 0,09 thì có ý nghĩa gì?

3. Độ điện ly

- ✓ **Các chất điện li mạnh**: phân li hoàn toàn thành ion trong dung dịch nên có $\alpha = 1$ (các axit và baz vô cơ mạnh và đại đa số các muối trung tính).
- ✓ **Các chất điện li yếu:** trong dung dịch không phân li hoàn toàn nên có $\alpha < 1$ (các axit và baz vô cô yếu, các axit và baz hữu cơ, có thể kể cả một số muối acid hoặc muối baz.

Khi xét trong dung dịch 0,1N ta có:

- Các chất điện li mạnh: $\alpha > 30\%$
- Các chất điện li yếu: $\alpha < 3\%$
- Các chất điện li trung bình: $3\% < \alpha < 30\%$

Các yếu tố ảnh hưởng đến α

- ✓ Ảnh hưởng của dung môi: sự phân li của chất tan thành ion thường xảy ra yếu trong dung môi có cực yếu, và ngược lại.

- ✓ Ảnh hưởng của nồng độ: độ điện li tăng khi nồng độ dung dịch giảm, và ngược lại.

- ✓ Ảnh hưởng của nhiệt độ: độ điện li tăng khi tăng nhiệt độ (không hòan toàn đúng 100%) vì đa số trường hợp quá trình điện li thường kèm theo sự thu nhiệt.

4. CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI YẾU

100 phân tử

HF
H^+
F^-

	HF	$\leftrightarrow$	H^+	+	F^-
Ban đầu	100				
Điện ly	10		10		10
Xong	90		10		10

4.1 Đặc điểm

- ✓ Đối với chất điện li yếu, quá trình điện li của chúng trong dung dịch là **quá trình thuận nghịch**.

- ✓ Trong dung dịch có cân bằng động giữa các phân tử trung hòa và ion của nó.

$$A_mB_n \Leftrightarrow mA^{n+} + nB^{m-}$$

4.2 Cân bằng điện li và hằng số điện li

$$A_mB_n \Leftrightarrow mA^{n+} + nB^{m-} \qquad K = \frac{[A^{n+}]^m[B^{m-}]^n}{[A_mB_n]}$$

- K: hằng số điện li hay hằng số ion hóa.
- **Cân bằng điện li tuân theo định luật tác dụng khối lượng.**
- K là đại lượng đặc trưng cho mỗi chất điện li và dung môi và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

4.3 Mối liên hệ giữa K, α và C

C phân tử HF

HF
H^+
F^-

	HF	↔	H^+	+	F^-
Ban đầu	C				
Điện ly	Cα		Cα		Cα
Xong	C- Cα		Cα		Cα

$$K = \frac{[A^{n+}]^m [B^{m-}]^n}{[A_m B_n]}$$

$$K = \frac{C\alpha . C\alpha}{C - C\alpha}$$

$$K = \frac{C\alpha^2}{1 - \alpha} \xrightarrow[1 - \alpha \approx 1]{\text{Khi chất điện ly quá yếu}} \boxed{\alpha = \sqrt{\frac{K}{C}}}$$

4.3 Mối liên hệ giữa K, α và C

✓ Xét cân bằng điện li đơn giản:

$$AB \Leftrightarrow A^{+} + B^{-}$$

C: nồng độ ban đầu của AB

α: độ điện li

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{C}}$$

✓ Đối với chất điện li A_mB_n có m hoặc n lớn hơn 1, sự phân li xảy ra theo từng bậc và mỗi bậc có hằng số điện li đặc trưng.

✓ Thực tế, chỉ xét bậc phân li thứ nhất. Do hằng số điện li bậc thứ 2, thứ 3 luôn luôn nhỏ hơn hằng số bậc thứ nhất nhiều (khoảng 10^{-5} lần)

4.3 Mối liên hệ giữa K, α và C

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

C 2C C

$H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$ $K_1 = [H^+][HCO_3^-]/H_2CO_3 = 4,3.10^{-7}$

C Cα,

$HCO_3^- \leftrightarrow H^+ + CO_3^{2-}$, $K_2 = [H^+][CO_3^{2-}]/HCO^-_3 = 4,7.10^{-11}$

Ví dụ: Tính nồng độ ion H^+ trong dung dịch H_2CO_3 0,01 M ở 25°C. Biết hằng số điện ly $K_1 = 4,7.10^{-3}$ và $K_2 = 4,3.10^{-7}$.

Do $K_1 > K_2$ khoảng 10^4 nên chỉ tính bậc điện ly thứ nhất:

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Nồng độ ban đầu	C		
Nồng độ phân ly	Cα	Cα	Cα
Nồng độ cân bằng	C - Cα	Cα	Cα

$$\rightarrow [H^+] = C\alpha = C\sqrt{\frac{K}{C}} = \sqrt{KC} = \sqrt{4,3.10^{-7}.0,01} = 6,6.10^{-5}M$$

Một vài ví dụ

1) Tìm hằng số điện li của axit axetic biết rằng trong dung dịch 0,01M độ điện li của nó là 4,3%.

2) Tìm độ điện li axit HCN 0,05M, biết nó có $pK_a = 9,15$

3) Axit HNO_2 có $K = 5.10^{-4}$. Hỏi nồng độ dung dịch của nó là bao nhiêu để độ điện li của nó bằng 20%.

5. DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI MẠNH

5.1 Đặc điểm

✓ Trong dung dịch nước các chất điện li mạnh thực tế phân li hoàn toàn thành ion.

$$AB = A^+ + B^-$$

✓ Trong dung dịch chất điện li mạnh không có các phân tử trung hòa của chất điện li tồn tại.

✓ **α luôn bằng 1**

✓ **i luôn là những số nguyên**

✓ **độ dẫn điện không thay đổi khi pha loãng dung dịch.**

Thực tế có đúng như vậy không?

- ✓ α chỉ bằng 1 khi pha loãng dung dịch vô cùng
- ✓ Hệ số i chỉ tiến đến các số nguyên khi dung dịch được pha loãng vô cùng
- ✓ Độ dẫn điện đương lượng chất điện li mạnh tăng lên theo độ pha loãng dung dịch mặc dù số ion trong dung dịch không thay đổi.

5.2 Lý thuyết tương tác ion

✓ Do sự phân li hoàn toàn của chất điện li mạnh mà trong dung dịch có nồng độ ion lớn.

- ✓ Các ion ở gần nhau
- ✓ Xuất hiện **<u>lực hút tương hỗ</u>** giữa các ion
- ✓ Các ion không còn hoàn toàn tự do chuyển động
- ✓ xuất hiện **<u>sự liên hợp ion</u>**
- ✓ khi pha loãng các liên hợp ion phân li thành các ion đơn giản

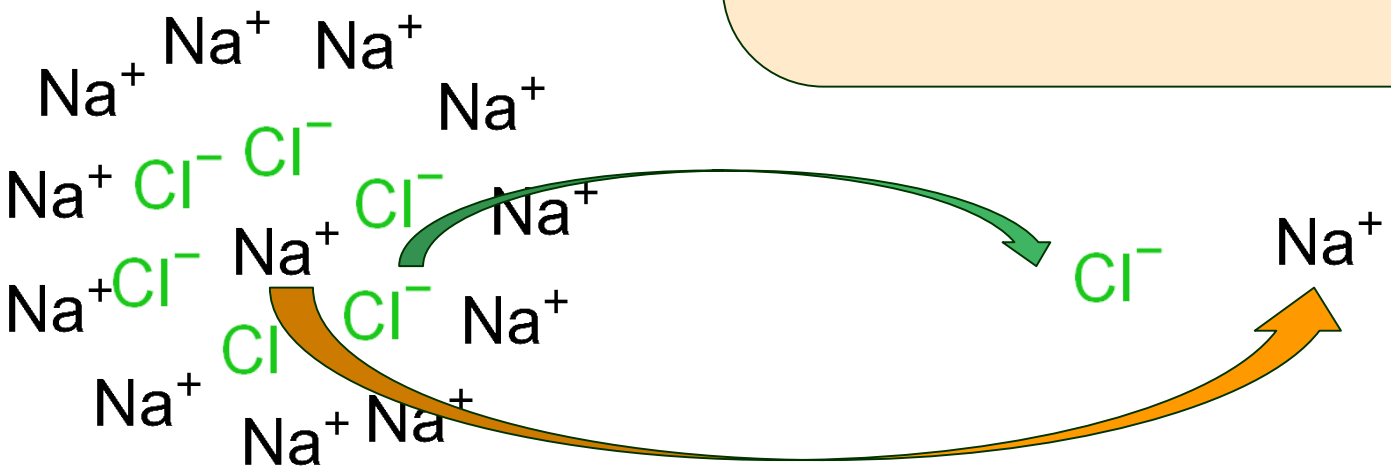
Lực hút tương hỗ giữa các ion

1000 ion Na^+

1000 ion Cl^-

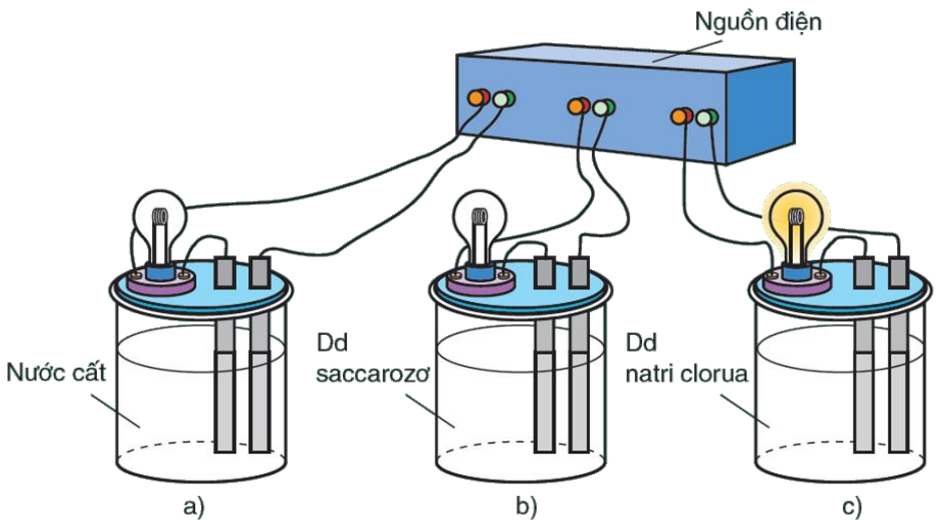
1000 ion Na^+

1000 ion Cl^-



6. SỰ ĐIỆN LY CỦA NƯỚC VÀ CHỈ SỐ HYDRO pH

- Nước không dẫn điện
- Đo được, phát hiện được dòng điện rất nhỏ chạy qua trong nước.
- Nước có dẫn điện nhưng RẤt YẾU
- Trong nước tồn tại tác nhân dẫn điện
- Vậy, nước có thể điện ly, nhưng điện ly rất yếu



6. SỰ ĐIỆN LY CỦA NƯỚC VÀ CHỈ SỐ HYDRO pH

- $H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$, chỉ xảy ra đến cân bằng, đặc trưng bằng 1 hscb K

$$K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$$

$$K[H_2O] = [H^+][OH^-] = const$$

$$K_n = [H^+][OH^-] = const$$

✓ Kn gọi là tích số ion của nước

✓ Kn phụ thuộc vào nhiệt độ

T, °C	0	10	18	20	22	25	30	40	50
$K_n.10^{14}$	0,13	0,36	0,74	0,86	1,00	1,27	1,89	3,80	5,95

6.1 Cân bằng điện li của nước và tích số ion của nước

✓ Nước là chất điện li rất yếu:

$H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$ **Khi T ≈ 25°C** $K_n = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$

Dung dịch có tính trung tính:

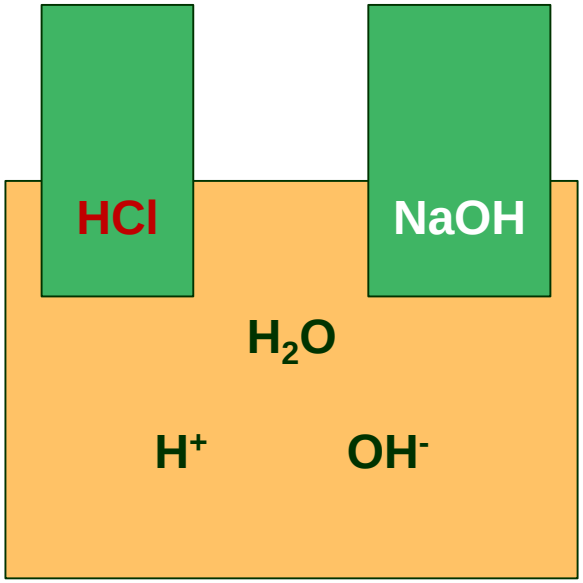
$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$mol/lit

Dung dịch có tính axít:

$[H^+] > [OH^-]$ và $[H^+] > 10^{-7}$ mol/lit

Dung dịch có tính baz

$[H^+] < [OH^-]$ và $[H^+] < 10^{-7}$ mol/lit



6.2 Chỉ số hyđro pH và môi trường dung dịch

✓ Để xác định tính chất dung dịch thuận lợi hơn, thay cho nồng độ ion $[H^+]$ người ta dùng ***chỉ số hyđro pH***:

$$pH = -\lg [H^+]$$

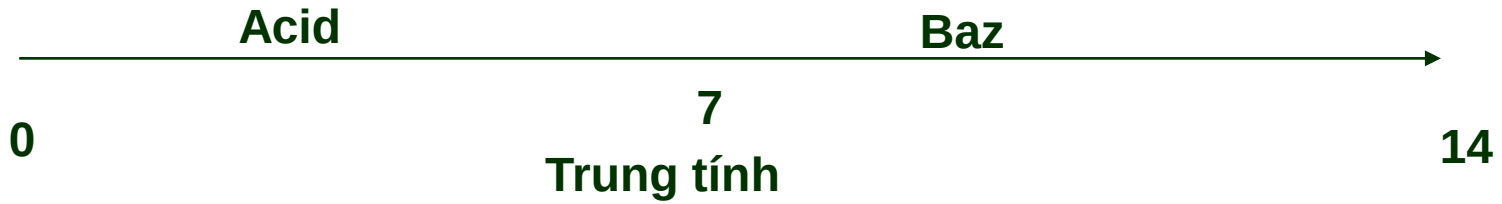
$$pOH = -\lg [OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

Dung dịch có tính trung tính: $pH = -\lg 10^{-7} = 7$

Dung dịch có tính axít: $pH < 7$

Dung dịch có tính baz: $pH > 7$



6.3 Tính pH các dung dịch loãng acid, bazơ trong nước

1) Đối với các dd acid mạnh: HCl, HNO_3, H_2SO_4…

$HA \rightarrow H^+ + A^-$

C C

$H_2A \rightarrow 2H^+ + A^{2-}$

C 2C

Ví dụ 1: tính pH của dd HCl 0,001M và H_2SO_4 0,001M.

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

0,001 0,001

$pH = -lg[H^+] = -lg\ 0,001 = 3$

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

0,001 0,002

$pH = -lg[H^+] = -lg\ 0,002 = 2,7$

6.3 pH các dung dịch loãng acid, bazơ trong nước

2) Đối với các dd baz mạnh: NaOH, KOH, $Ba(OH)_2$...

$MOH \rightarrow M^+ + OH^-$

C C

$M(OH)_2 \rightarrow M^{2+} + 2OH^-$

C 2C

Ví dụ 2: tính pH của dd NaOH 0,001M và $Ba(OH)_2$ 0,001M.

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

0,001 0,001

$pOH = -lg[OH^-] = -lg\ 0,001 = 3$

$pH = 14 – 3 = 11$

$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

0,001 0,002

$pOH = -lg[OH^-] = -lg\ 0,002 = 2,7$

$pH = 14 – 2,7 = 11,3$

6.3 pH các dung dịch loãng acid, bazơ trong nước

3) Đối với các dd acid yếu: HF, HCN, H_2CO_3, H_3PO_4..

$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$

C α C

$H_2A \leftrightarrow H^+ + HA^-$

C α C

Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch HCN 0,001M độ điện ly 3%

$HCN \leftrightarrow H^+ + CN^-$ pH = -lg(0.03.0,001) = 4,52

C α C

Ví dụ 4: tính pH của dd H_2CO_3 0,001 M, $K = 4,3.10^{-7}$.

$H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-$

C α C

$$pH = -lg\,(C.\alpha) = -lgC.\sqrt{\frac{K}{C}} = -lg\sqrt{KC} = -lg\sqrt{4,3.10^{-7}.0,001} = 4.7$$

6.3 pH các dung dịch loãng acid, bazơ trong nước

4) Đối với các dd baz yếu: NH_3, amine…

$NH_3 + H_2O \leftrightarrow NH_4^+ + OH^-$

C α C

Ví dụ 4: Hòa tan 0,034 gam NH_3 vào nước được 2 lít dung dịch A. Hãy tính pH của dung dịch A. Biết $pK_{b,\ NH3} = 4,75$.

$NH_3 + H_2O \leftrightarrow NH_4^+ + OH^-$

C α C

$$[NH_3] = \frac{a}{M.V} = \frac{0,034}{17.2} = 0,001M = C$$

$$pOH = -lg\,(C.\alpha) = -lgC.\sqrt{\frac{K}{C}} = -lg\sqrt{KC} = -lg\sqrt{10^{-4,75}.0,001} = 3,9$$

pH = 14 – 3,9 = 10,1

6.3 pH các dung dịch loãng acid, bazơ trong nước

✓ **Axít và baz yếu đa bậc**: thường chỉ xét bậc điện li thứ nhất và tiến hành như trên.

Ví dụ: Tính pH của dung dịch axit H_2CO_3 trong nước có nồng độ 0,01M biết hằng số điện li bậc thứ nhất là $4,3.10^{-7}$.

Sự điện ly bậc nhất của axit H_2CO_3:

$$H_2CO_3 + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + HCO_3^- \qquad K_{a1} = \frac{[H_3O^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 4,3.10^{-7}$$

$$pH = \frac{1}{2}(-\lg K_{a1} - \lg C_a) = \frac{1}{2}(-\lg 4,3.10^{-7} - \lg 10^{-2})$$

$$pH = \frac{1}{2}(7 - 0,65 + 2) = 4,19$$

Ví dụ 1

Tính pH của từng dung dịch sau:

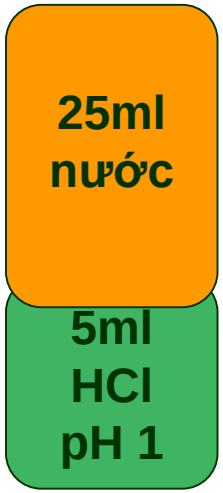
a. HCl 0,001M

b. HNO_3 $5,2.10^{-4}$ M

c. Hòa tan 2g NaOH với 0,56g KOH thành 2l dung dịch.

d. Thêm 25ml nước vào 5ml dung dịch HCl pH = 1

e. Tính pH của dung dịch axit formic 0,001M. Biết $pK_a = 3,752$



pH = 1

$[H^+] = 0,1$ M

Số mol ionH^+ = 0,1x5 = 0,5 mmol

$[H^+]_{\text{sau trộn}} = 0,5/30$

pH = -lg(0,5/30) = 1,8

Ví dụ 2

a) Thêm 10ml dung dịch KOH vào 15ml dung dịch H_2SO_4 0,5 M, dung dịch còn dư axit. Thêm tiếp 3ml dung dịch NaOH 1M vào thì dung dịch vừa trung hòa. Tìm nồng độ mol của dung dịch KOH.

ĐS: 1,2M

b) Trộn lẫn dung dịch HCl 0,2M với dung dịch H_2SO_4 0,1M theo tỷ lệ 1:1 về thể tích. Để trung hòa 100ml dung dịch thu được cần bao nhiêu ml dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,02M?

ĐS: 500ml

Ví dụ 3

(A) là dung dịch HCl có pH = 1.

(B) là dung dịch $Ba(OH)_2$ có pH = 13.

a. Tính nồng độ mol của chất tan, nồng độ mol của từng ion trong dung dịch A và dung dịch B.

b. Trộn 2,25 l dung dịch A với 2,75l dung dịch B được dung dịch C. Tìm pH của dung dịch C.

ĐS: pH=12

6.4 Chất chỉ thị

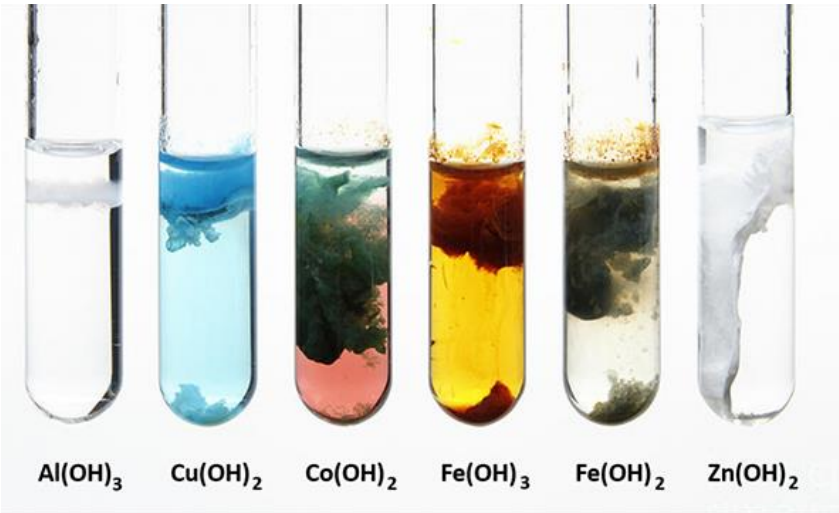
- ✓ Chất chỉ thị màu là các chất có khả năng thay đổi màu sắc trong những điều kiện nhất định của môi trường.
- ✓ Chất chỉ thị màu là những axít hoặc baz hữu cơ yếu mà dạng phân tử và dạng ion của nó có màu sắc khác nhau và tùy thuộc vào pH của môi trường mà tồn tại ở dạng này hay dạng kia.

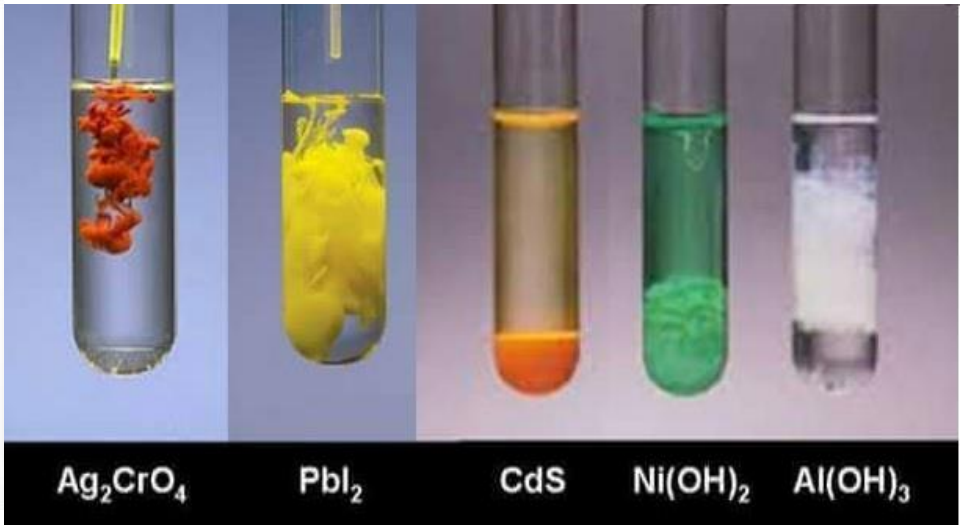
$$HInd + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + Ind^-$$

Dạng acid **Dạng baz**

Chất chỉ thị	Tính chất	Màu dạng acid	Khoảng chuyển màu pH	Màu dạng baz
Phenolphthalein	Acid	Không màu	8 - 10	Hồng
Đỏ cresol	Acid	vàng	7,2 – 8,8	Đỏ
Lambromtimol	Acid	vàng	6,0 – 7,6	lam
Methyl da cam	Baz	Đỏ	3,1 – 4,4	vàng
Đỏ methyl	Baz	Đỏ	4,4 – 6,2	vàng

7. SỰ ĐIỆN LI CỦA CHẤT ĐIỆN LI KHÓ TAN





$$AgNO_3 + NaCl = AgCl\downarrow + NaNO_3$$

$$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$$

- ✓ Các cặp ion nào sau đây không tồn tại cùng nhau trong dung dịch: Ag^+, Cl^-
- ✓ **Chất kết tủa = chất ít tan**
- ✓ **$AgCl \leftrightarrow Ag^+ + Cl^-$**

7.1 Cân bằng dị thể của chất điện li khó tan

- ✓ Các chất điện li khó tan: hyđroxyt và muối khó tan.
- ✓ Tan trong nước rất ít nên dung dịch thu được có nồng độ rất loãng.
- ✓ Trong dung dịch có ***cân bằng dị thể*** giữa chất điện li khó tan và các ion của nó.
- ✓ ***Ví dụ:*** cân bằng điện li của muối khó tan AgCl

$$AgCl\ (r) \leftrightarrow Ag^{+}\ (dd) + Cl^{-}\ (dd)$$

7.1 Cân bằng dị thể của chất điện li khó tan

$$AgCl\,(r) \leftrightarrow Ag^{+}\,(dd) + Cl^{-}\,(dd) \qquad K = \frac{[Ag^{+}][Cl^{-}]}{[AgCl]}$$

$K\,[AgCl] = [Ag^{+}][Cl^{-}] = const = T$

- ✓ **T là hằng số (tại nhiệt độ nhất định) và được gọi là *tích số tan* của AgCl**

7.2 Tích số tan và độ tan

✓ ***Định nghĩa*** : Tích số tan của chất điện li khó tan là tích số nồng độ các ion tự do với số mũ tương ứng của chất điện li khó tan trong dung dịch bão hòa của nó và là đại lượng không đổi tại nhiệt độ nhất định.

Với chất điện li khó tan A_mB_n

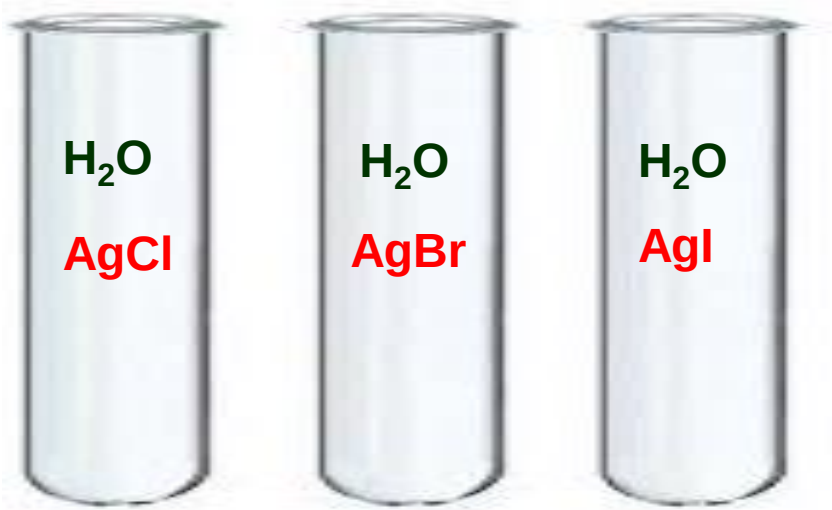
$$A_mB_n \leftrightarrow mA^{n+} + nB^{m-}$$

$$T = [A^{n+}]^m[B^{m-}]^n$$

Ý nghĩa của T

✓ Đặc trưng cho tính tan của chất điện li khó tan

✓ Ở 25°C



$T=1,6.10^{-10}$	$T= 7,7.10^{-13}$	$T= 1,5.10^{-16}$
$= [Ag^+][Cl^-]$	$= [Ag^+][Br^-]$	$= [Ag^+][I^-]$
Tan nhiều nhất		Tan ít nhất

✓ ***Định tính***: T càng nhỏ chất điện li càng khó tan.

Ý nghĩa của T

✓ ***Định lượng*** Khi biết tích số tan T có thể tính được **độ tan mol S (mol/l)** của chất điện li khó tan.

$$A_mB_n \rightleftharpoons mA^{n+} + nB^{m-}$$

S, mol/l mS nS

$$T = (mS)^m(nS)^n$$

$$T = m^m n^n S^{m+n}$$

$$S = \sqrt[m+n]{\frac{T_{A_mB_n}}{m^m n^n}}$$

Ý nghĩa của T

***Ví dụ*: Cho tích số tan của $Zn(OH)_2$ ở 25°C bằng 1.10^{-17}. Tính độ tan mol/lit và g/lít của $Zn(OH)_2$ ở 25°C trong nước. Biết Zn = 65, H = 1, O = 16.**

$$Zn(OH)_2 \leftrightarrow Zn^{2+} + 2OH^-$$

$$S = \sqrt[m+n]{\frac{T_{A_mB_n}}{m^m n^n}}$$

$$S = \sqrt[3]{\frac{T}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1.10^{-17}}{4}} = 1,36.10^{-6}\ mol/lít$$

$$S_{g/l} = S_{mol/l} \times M = 1,36.10^{-6}.\ 99 = 1,34\ .\ 10^{-4}\ g/l$$

Độ tan trong dung dịch có ion

Cho tích số tan của $Zn(OH)_2$ ở 25°C bằng 1.10^{-17}.

a) Tính độ tan mol/lit và g/lít của $Zn(OH)_2$ ở 25°C trong nước.

b) Tính độ tan mol/lit và g/lít của $Zn(OH)_2$ ở 25°C trong dung dịch $ZnCl_2$ 0,01M

$$S = \sqrt[3]{\frac{T}{4}} = \sqrt[3]{\frac{1.10^{-17}}{4}} = 1,36.10^{-6}\ mol/lít$$

$$S_{g/l} = S_{mol/l} \times M = 1,36.10^{-6}.\ 99 = 1,34\ .\ 10^{-4}\ g/l$$

b)

$Zn(OH)_2 \leftrightarrow Zn^{2+} + 2OH^-$

S' S' 2S'

$ZnCl_2 \leftrightarrow Zn^{2+} + 2Cl^-$

0,01 0,01 0,02

$$T = (S' + 0,01)(2S')^2 = 10^{-17}$$

$$T = (S' + 0,01)(2S')^2 = 10^{-17}$$

$S' = 1,58.10^{-8}$ mol/l

7.3 Điều kiện kết tủa và hòa tan chất điện li khó tan

- ✓ Hình thành kết tủa: Tích số nồng độ các ion (với số mũ tương ứng) của chất điện li trong dung dịch ***lớn hơn*** tích số tan của nó ở nhiệt độ khảo sát.

$$A_mB_n \leftrightarrow mA^{n+} + nB^{m-}$$

$$[A^{n+}]^m[B^{m-}]^n > T_{AmBn}$$

- ✓ Hòa tan kết tủa: Tích số nồng độ các ion (với số mũ tương ứng) của chất điện li trong dung dịch ***nhỏ hơn*** tích số tan của nó ở nhiệt độ khảo sát.

$$[A^{n+}]^m[B^{m-}]^n < T_{AmBn}$$

Ví dụ minh họa

1. Ở 25°C tích số tan của $BaSO_4$ bằng $1,1.10^{-10}$. Khi trộn đúng 200ml dung dịch $BaCl_2$ 0,004M với đúng 600ml dung dịch K_2SO_4 0,008M thì kết tủa có xuất hiện không?

$BaSO_4 \leftrightarrow Ba^{2+} + SO_4^{2-}$

Điều kiện : $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] > T_{BaSO4}$

$BaCl_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2Cl^-$

8.10^{-4} mol $\quad$ 8.10^{-4} mol

Số mol $BaCl_2 = 0,2 \times 4.10^{-3} = 8.10^{-4}$ mol

$[Ba^{2+}]$ sau trộn $= 8.10^{-4}/ 0,8 = 10^{-3}$ M

$K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-}$

$4,8.10^{-3}$ mol $\quad$ $4,8.10^{-3}$ mol

Số mol $K_2SO_4 = 0,6 \times 8.10^{-3} = 4,8.10^{-3}$ mol

$[SO_4^{2-}]$ sau trộn $= 4,8.10^{-3}/ 0,8 = 6.10^{-3}$ M

Ba^{2+}	**8.10^{-4} mol**
Cl^-	**16.10^{-4} mol**
K^+	**$9,6.10^{-3}$ mol**
SO_4^{2-}	**$4,8.10^{-3}$ mol**

800 ml = 0,8 lit

Sau khi trộn

$[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 10^{-3} \times 6.10^{-3} = 6.10^{-6} > T$

Vậy, kết tủa có sinh ra

Ví dụ 1

1. Độ tan mol của Ag_3PO_4 ở 18^oC là $1,6.10^{-5}M$. Tìm tích số tan của Ag_3PO_4.

2. Độ tan của $PbSO_4$ (M=303) trong nước ở nhiệt độ thường là 0,038g trong 1000ml dung dịch. Tìm tích số tan của $PbSO_4$ tại nhiệt độ này.

3. Tích số tan của $Mg(OH)_2$ ở 25^oC là $1,2.10^{-11}$. Tính độ tan mol của $Mg(OH)_2$ tại nhiệt độ trên.

4. Tích số tan của $Pb_3(PO_4)_2$ ở nhiệt độ phòng là $7,9.10^{-43}$. Tính độ tan mol của nó tại nhiệt độ phòng.

Ví dụ 2

1. Ở 25°C tích số tan của $SrSO_4$ bằng $3,8.10^{-7}$. Khi trộn 1 thể tích dung dịch $SrCl_2$ 0,002M với cùng 1 thể tích dung dịch K_2SO_4 0,002M thì kết tủa có xuất hiện không?
2. Ở 25°C tích số tan của $BaSO_4$ bằng $1,1.10^{-10}$. Khi trộn đúng 200ml dung dịch $BaCl_2$ 0,004M với đúng 600ml dung dịch K_2SO_4 0,008M thì kết tủa có xuất hiện không?
3. Lấy 100ml dung dịch amoni oxalat trong đó có 0,0248g chất tan $(NH_4)_2C_2O_4$ trong một lít dung dịch, trộn với 100ml dung dịch bão hòa $CaSO_4$. Độ tan của $CaSO_4$ là 2g/l. Kết tủa CaC_2O_4 có xuất hiện không? Biết tích số tan của nó là $1,3.10^{-9}$.

Ví dụ 3

a. Tích số tan của $Fe(OH)_3$ ở 25^oC là $1,1.10^{-36}$. Tính độ tan mol/lít, độ tan gam/lít và pH của dung dịch bão hòa $Fe(OH)_3$ ở nhiệt độ trên.

b. A là dung dịch NaOH 0,01M, B là dung dịch H_2SO_4 pH = 2. Trộn 500ml dung dịch A với 1,5 lít dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C?

Ví dụ 4

Hòa tan 18,6 gam Na_2O vào một lượng nước cần thiết để tạo thành 3 lít dung dịch A có d = 1,12g/cm^3

a. Tính nồng độ mol/l, nồng độ molan, nồng độ phần trăm và nồng độ đương lượng của dung dịch A.

b. Tính pH của dung dịch A

c. Lấy 10ml dung dịch A trộn với 10ml dung dịch $MgCl_2$ 10^{-4}M. Hỏi có kết tủa sinh ra không, biết $T_{Mg(OH)2} = 1,2.10^{-11}$

THANK YOU!!!